

宇宙線物理学

常定芳基

2026 年 5 月 25 日

目次

第 1 章	Introduction	7
1.1	Basics	7
1.2	エネルギースペクトル	8
第 2 章	特殊相対論的運動学	17
2.1	質量とエネルギーの等価性	17
2.2	4元ベクトルとローレンツ変換	19
2.3	相対論的な時間ののび	21
2.4	特殊相対論でよく出てくる近似	21
2.5	計算練習	21
第 3 章	高エネルギー粒子と物質の相互作用	27
3.1	電離損失	27
3.2	放射によるエネルギー損失	30
3.3	磁場中の電子：シンクロトロン放射	33
3.4	古典電子半径とトムソン散乱	35
3.5	物質中の光子のエネルギー損失	36
3.6	チェレンコフ放射	36
3.7	電磁カスケード	38
3.8	陽子、原子核同士の相互作用	38
第 4 章	粒子集団の記述と宇宙線の伝播	41
4.1	連続の式、質量保存の式、電荷保存の式	41
4.2	流速と強度	43
4.3	位相空間と分布関数	44
4.4	いろいろな粒子輸送現象	46
4.5	粒子の加速・減速がある場合	54
4.6	宇宙線の伝播と加速の記述	54
第 5 章	宇宙線の直接観測	57
5.1	直接測定可能な条件	57
5.2	宇宙線検出器	60
5.3	過去の代表的気球実験	63
5.4	現在の代表的な宇宙線直接観測	64

5.5	宇宙線直接観測最前線	65
第 6 章	空気シャワー	67
6.1	空気シャワーの縦方向発達	68
6.2	宇宙線原子核種による違い	70
6.3	空気シャワーの横方向発達	70
6.4	空気シャワーの観測	73
第 7 章	天文学における時間と座標	79
7.1	天文学における時間	79
7.2	地球上の位置：世界測地系	89
7.3	天体の位置の表し方	91
第 8 章	太陽系と太陽起源の宇宙線	101
8.1	太陽	101
8.2	太陽系	104
8.3	太陽圏	106
第 9 章	銀河系宇宙線	109
9.1	銀河系	109
9.2	銀河磁場	110
9.3	銀河系宇宙線	111
第 10 章	銀河系宇宙線の起源	121
10.1	起源天体の必要条件	121
10.2	銀河系宇宙線の超新星起源説	126
10.3	その他の候補	128
10.4	宇宙線の加速	129
第 11 章	超高エネルギー宇宙線	133
11.1	超高エネルギー宇宙線	133
11.2	超高エネルギー宇宙線のエネルギースペクトル	133
11.3	超高エネルギー宇宙線と宇宙背景放射との相互作用：厳密な取り扱い	138
11.4	超高エネルギー宇宙線の直進性、銀河系外磁場中での曲がり	141
11.5	超高エネルギー宇宙線の観測	142
11.6	高・超高エネルギー宇宙線の観測的研究の現状	150
第 12 章	宇宙線特有の話題	155
12.1	ランダムウォークとレイリー解析	155
12.2	等頻度法による空気シャワーの減衰の直接測定と組成推定	161
第 13 章	宇宙線中の電子、ガンマ線	163
13.1	宇宙線電子	163
13.2	宇宙ガンマ線	165

第 4 章

粒子集団の記述と宇宙線の伝播

前章では宇宙線などの高エネルギー粒子が物質とどういう相互作用をするかを扱った。つまり 1 つ 1 つの粒子の振る舞いを調べた。宇宙線物理学や天文学などでは、逆にしばしば多数・多量の粒子を扱うことも多い。例えば宇宙線を観測するとき、どのくらいのエネルギーを持った宇宙線がどのくらい存在し、どういう頻度で到来しているか、つまりエネルギースペクトルを決定することは大変重要である。エネルギースペクトルの形状は宇宙線の生成・加速および宇宙空間の伝播機構を反映しているはずだからである。

また宇宙線が宇宙空間をどのように伝播していくかを記述する場合も、宇宙線 1 個を追跡するのではなく、粒子の集団としての分布の時間発展を追うという手法を用いることが多い。宇宙線の加速を議論するときには、まずは宇宙線 1 個 1 個がどのようにエネルギーを獲得するかをミクロに考察するのが第 1 歩であるが、それによって結果的にどのようなエネルギースペクトルになるかを考察するにはやはり粒子集団を取り扱う必要がある。本章では、宇宙線物理学にとどまらず、広く物理学に登場する粒子集団の統計的な記述について議論する。

4.1 連続の式、質量保存の式、電荷保存の式

電磁気学において、電荷の空間密度 ρ ([電荷/体積] の次元) と電流密度 $\mathbf{j}$ ([電流/面積]、または [電荷/時間/面積] の次元) の間には

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j} \quad (4.1)$$

の関係があると教えられる。これは電磁気学においては電荷の保存則などと呼び習わされている。流体力学では ρ として質量の空間密度 ([質量/体積] の次元) と質量の流れ $\mathbf{j}$ ([質量/時間/面積] の次元) の間の関係として質量保存を表す式として (4.1) が現れる。ここで出てきた $\mathbf{j}$ は [何か/時間/面積] の次元を持った量であり、流速 (フラックス) である。電磁気学であれば電流密度とは電荷のフラックスであり、流体力学であれば質量のフラックスである。量子力学であれば波動関数の 2 乗 $\rho = |\psi|^2$ で粒子の存在密度であり、 $\mathbf{j} = \hbar/(2mi)(\psi^* \nabla \psi - (\nabla \psi^*) \psi)$ は確率の流れの密度である。

ρ や $\mathbf{j}$ の分子は、電荷や質量に限らず、粒子群を記述するためにその個数密度、粒子のフラックスとして考えてもよい。つまり粒子群が存在し、それらが流れていて、他に粒子を生み出したり吸収したりする要因が存在しないならば、(4.1) はやはり成り立っていないなければならない。

注意しておくべきことは、電磁気学、流体力学、量子力学で個別に理論を作ると、偶然にも (4.1) が成立していたというわけではない、ということだ。(4.1) は経験に基づく事実、つまり質量や電荷はなくなったりしないという「正しそうなこと」を原理として採用し、理論の方を (4.1) と整合する

ように作ったのである。

以下で述べていく粒子集団の記述は、連続の式を状況に応じて変形または拡張していったものと見ることができる。また考える量としては、 ρ の代わりに粒子の数密度 n ([粒子数/体積] の次元)、および粒子のフラックス ([粒子数/面積/時間] の次元) で扱う。したがって我々の扱う連続の式とは

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j} \quad (4.2)$$

である。空間としては「運動量空間」もあわせて考えることがあり、[粒子数/長さ³/運動量³] の次元の量を考えるときには文字 f を使うことにする。すなわち $n = f dp^3$ である。

4.1.1 連続の式再考

連続の式 (4.1) または (4.2) をもう一度考えよう。まず左辺の $\partial\rho/\partial t$ または $\partial n/\partial t$ は、そのまま読めば「密度の、時間による偏微分」であり、密度の時間変化を表すが、その物理的な意味・状況をもう少しははっきりさせよう。微分方程式は、本質的に局所的なものである。すなわち、具体的にどの点とは明示しないものの、ある点における微分をのみ記述している。したがって変数は本来は略さずに記述するべきで、 $\rho, \mathbf{j}$ はともに位置 $\mathbf{r}$ と時間 t の関数であり

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \quad (4.3)$$

ここでも $(\mathbf{r}, t)$ は具体的にどこであるとも明示しておらず、逆に言えばどこにおいても (4.3) が成立している、ということでもあるが、物理的状況を考えるにはやはりどこか1点を指定したほうがわかりやすい。そこで、どこでもいいので1点を指定したと考えよう。空間をセルに分割し、ある特定の1つのセルに着目したと考えてもよい。左辺の $\partial\rho/\partial t$ は、数学的には空間座標を固定して時間 t で微分したものだが、この「空間座標を固定して」とは、物理的状況としてはまさにある特定のセルに着目し、そのセルの中の質量、電荷、または単に粒子の数の出入りを表している。セルの体積を ΔV とし、ある時間 ΔT を考え、式 (4.3) の両辺に $\Delta V \Delta T$ をかけてみよう。

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t) \Delta V}{\partial t} \Delta T = -\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \Delta V \Delta T \quad (4.4)$$

$\rho \Delta V$ はセル内の電荷量であるから、左辺は時間 ΔT の間でのセル内の電荷量の変化そのものを表している。そして右辺は、 $\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \Delta V$ はガウスの定理によって $\mathbf{j} \cdot \Delta \mathbf{S}$ と書き直せるから

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t) \Delta V}{\partial t} \Delta T = -\mathbf{j} \cdot \Delta \mathbf{S} \Delta T \quad (4.5)$$

$\mathbf{j} \cdot \Delta \mathbf{S} \Delta T$ はセルの表面積 $\Delta \mathbf{S}$ を通って時間 ΔT の間に出入りした電荷量を表す。負号がついているのは $\mathbf{j} \cdot \Delta \mathbf{S}$ を外へ出ていく向きを正と定義しているからであり（それが発散の意味）、本質的な意味はない。したがって連続の式が述べているのは、もしセル内の電荷量が増えたり減ったりしているならば、その原因はセルへ入ってきたか出て行ったかという可能性しかない、ということである。セルを財布だと思えばよい。経験則によれば硬貨や紙幣が消えてなくなるはずはなく、財布の中の現金の額が変わっていたならば、それは財布から出て行ったか入ったかしか可能性はない。

これに対し、宇宙線の銀河系内の分布や記述するケースを考えよう。銀河系宇宙線は、銀河系内をだいたい 10^7 年程度滞在し、やがて銀河系から逃げ出していると考えられている。逃げ出しの効果は連続の式 (4.2) の右辺で記述されているわけであるが、逃げ出しの仕方にもいろいろあり、風に乗っての流れ、拡散によって発生する密度勾配に比例する流れなどいろいろな過程を考えることができ、

それを全てまとめたものが $-\nabla \cdot \mathbf{j}$ とまとめて書かれている。しかしその過程を個別に具体的に書けば、本質的には連続の式 (4.2) であっても、見かけは違う形の式として記述されることも多い。また銀河系から空間的に移動して逃げ出すのを、ともかくある時間たてばいなくなる、という簡単なモデルで表すようなことも考えられる。この章ではそういう事例を見ていくわけである。

4.2 流速と強度

粒子の体積密度を n としよう。 n の次元は [長さ⁻³] で、簡単のためここでは全ての粒子は同じ運動量 (速度) を持っているとする。全ての粒子が一方向に速度 $\mathbf{v}$ を持って流れているとき、単位時間に単位面積を通過する粒子数 [長さ⁻² 時間⁻¹] は $\mathbf{F} = n\mathbf{v}$ で与えられる^{*1}。 $\mathbf{F}$ を流束 (flux) という。電磁気学で出てくる電流密度 $\mathbf{j}$ は電荷のフラックスである。ある面に対し、垂直に速度 v_1 で入射する流束と、逆向きの速度 $-v_2$ で入射する流束が同時にある場合、正味の流速は $nv_1 - nv_2$ である。 $|v_1| = |v_2|$ であれば正味の流束はゼロである。3次元的に考えても、分布が完全にランダム (等方的) であれば、どの面を考えてもそれに対して「正の向き」から入射する粒子の頻度 (面に垂直でなくてもよい) と「負の向き」から入射する粒子の頻度は等しいので流束はゼロである。例えば宇宙線の到来方向分布はほとんど等方的なので、宇宙線のフラックスはゼロである。ただし特定の向きに通過する粒子の流束を定義することはもちろんできる。

これに対し、ある特定の方向から入射する粒子を考え、それが単位時間に単位面積を通過する粒子の数を考えるときこれを粒子の強度 (intensity) と呼ぶ。特定の方向を考えるということは、ある方向の単位立体角を考えるということなので、強度の次元は [長さ⁻² 時間⁻¹ 立体角⁻¹] である。粒子の運動量分布が等方的であれば流束はゼロであるが、粒子は実際には到来しているのであり強度はゼロではない。強度をある立体角または全立体角で積分したものが流束である。

$$F = \int_{\Omega} I(\theta, \phi) \cos \theta d\Omega \quad (4.6)$$

ここで $\cos \theta$ は、ある面に対して角度 θ で入射する粒子の強度は $I \cos \theta$ であることを意味する。面積 S は角度 θ から見れば実行的には $S \cos \theta$ という面積に見えるからである。面積 dS の面に時間 dT の間に $d\Omega$ の方向から入射する粒子の数 dN は

$$dN = I(\theta, \phi) dS \cos \theta dT d\Omega$$

であるから、フラックス $F = dN/dS/dT$ は式 (4.6) で与えられる。粒子の方向分布が等方的ならば $I(\theta, \phi) = I_0 = nc/4\pi = \text{const}$ であり、 $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ を考慮して積分すると前の段落で書いたようにゼロとなる。粒子の方向分布が等方的でなかったり、等方的ではあっても全方向ではなくある方向領域だけで積分すれば (「正の向き」に入射する粒子だけを考えるなど) ゼロでないフラックスを計算できる。

^{*1} 密度 n の粒子群が全て同じ向きの速度 v を持っているとする。ある面積 S を時間 dt の間に通過する粒子数 dN は、面から距離 $dx = vdt$ の範囲にいる粒子の数である。この領域の体積は $dV = S dx$ であるから $dN = ndV = nSv dt$ である。よってフラックスは $F = (1/S)dN/dt = nv$ となる。面の向きを考えるときは $S \rightarrow S \cos \theta$ または $v \rightarrow v \cos \theta$ とすればよい。

4.3 位相空間と分布関数

4.3.1 粒子数の空間密度

多数の粒子が空間に分布している場合、それを記述するには空間中の位置 $\mathbf{r}$ の関数としての粒子の体積密度 $n(\mathbf{r})$ を用いるのが自然である。このとき粒子の総数 N は $n(\mathbf{r})$ で積分し

$$N = \int_V n(\mathbf{r}) dV = \int_V n(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \int_V n(\mathbf{r}) dx dy dz \quad (4.7)$$

与えられる。積分は3次元空間にわたって行われる。球座標 $\mathbf{r} = (r, \theta, \phi)$ を用いたとき、粒子の空間が等方的で $n(\mathbf{r})$ は原点からの距離 r にしかよらないならば上の積分における体積素片（半径が $r \sim r + dr$ の球殻の体積）は $dV = 4\pi r^2 dr$ なので

$$N = 4\pi \int_0^\infty n(r) r^2 dr \quad (4.8)$$

と書くこともできる。

4.3.2 粒子数の運動量空間密度

上の議論では、粒子の運動量・エネルギーには着目していない。粒子がまちまちの運動量 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ を持って分布しているときは、粒子の体積密度 $n(\mathbf{r})$ はさらに運動量 $\mathbf{p}$ の関数でもあるとする必要があり、この場合の粒子数は「運動量空間」での積分も行って

$$N = \int_V \int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} \quad (4.9)$$

としなければならない。式 (4.7) の積分は、式 (4.9) において既に運動量空間における積分を事前にやってしまったものと解釈することができる：

$$n(\mathbf{r}) = \int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{p} \quad (4.10)$$

x, y, z の直交座標を使っていれば式 (4.9) は

$$N = \int_V \int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} = \int_V \int_P n(\mathbf{r}, \mathbf{p}) dx dy dz dp_x dp_y dp_z \quad (4.11)$$

である。このように、粒子の分布を考えるときは、場所分布だけでなく運動量分布も考える必要がある（エネルギー分布としないのは、一般には運動の向きも考えなければならないため）。粒子1つ1つの状態は、位置 $\mathbf{r}$ と運動量 $\mathbf{p}$ を指定して初めて完全に決定されるからである。したがって粒子の分布関数の次元は [粒子数/長さ³] ではなく [粒子数/長さ³/運動量³] で測られることになる。この位置空間と運動量空間を合わせた [長さ³・運動量³] という6次元の空間を**位相空間** (phase space) と呼ぶ。運動量の大きさ $p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$ を用いれば $d^3\mathbf{p} = p^2 dp d\Omega$ とでき、空間密度と運動量空間密度を分離して $n(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = n(\mathbf{r})f(\mathbf{p})$ と書けば

$$N = \int_V \int_P n(\mathbf{r})f(\mathbf{p}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} = \int_V \int_P n(\mathbf{r}) f(p) dV p^2 dp d\Omega \quad (4.12)$$

とも書ける。

4.3.3 分布関数の例

既に学部レベルの物理学においてもいくつか分布関数は登場している。

温度 T における気体分子の速度分布はマクスウェル分布で与えられる。

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}\right] \quad (4.13)$$

ここでは運動量の代わりに速度が使われている。気体分子の速度の向きの分布が等方的（完全にランダム）であれば x, y, z を気にする必要がなく、 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ を用いれば

$$f(v_x, v_y, v_z) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{-mv^2}{2kT}\right) \quad (4.14)$$

となる。この f の次元は [体積⁻³・速度⁻³] または [速度⁻³] であり、速度空間で積分すれば粒子密度または粒子数になる。

温度 T の物体からの黒体輻射のスペクトルはプランク分布で与えられる。光の場合は運動量の代わりに振動数や波長で表されることもある。

宇宙線物理学で学習しなおすべきことではないが、プランク分布の式を導出しておこう。温度 T の熱平衡状態にある光子群を考える。光子は等方的なはずなので運動量の向きは関係なく大きさのみを考えればよい。光子の分布関数を $f(p)$ とすると、運動量 $p \sim p + dp$ を持つ光子の体積密度は $f(p)4\pi p^2 dp$ と書ける。ただし光子は量子力学の世界に生きており、そこでは位相空間は量子化されていて、つまり微小体積 h^3 のセルに分割されている（プランク定数 h は角運動量の次元を持ち、これは [長さ・運動量] の次元でもあるから、 h^3 は [体積³ 運動量³] の次元である）。体積 V の空間を考えると、運動量 $p \sim p + dp$ の光子の位相空間の体積は $V \cdot 4\pi p^2 dp$ であるが、これが h^3 のセルに分割されているから、その位相空間内のセルの数は $V \cdot 4\pi p^2 dp / h^3$ である。光子はボゾンであり、ボーズ-アインシュタイン分布にしたがうので 1 つのセルの中に存在する光子の数は

$$f(p) = \frac{2}{e^{pc/kT} - 1} \quad (4.15)$$

である。ここで偏光の自由度を考慮して 2 倍してある。

これらの積、

$$\frac{2}{e^{pc/kT} - 1} \frac{4\pi p^2 dp}{h^3} \quad (4.16)$$

が、運動量 $p \sim p + dp$ の光子の体積密度を与える。なお光子の場合は運動量ではなく振動数（または波長）を用いることが多いので $p \rightarrow \nu = pc/h$ に変換する。また一般にプランク分布は体積密度ではなくエネルギー強度（[エネルギー/面積/時間/立体角/運動量] または [エネルギー/面積/時間/立体角/振動数]）で与えることが多いので、体積密度に光子の速度 c をかけてフラックスに、これを全立体角 4π で割って強度に、かつ光子の数ではなくある面を通過するエネルギーにしたいので光子 1 個のエネルギー $h\nu$ をかける。よって

$$I(\nu; T) = \frac{2h\nu}{e^{pc/kT} - 1} \frac{p^2 dp}{h^3} = \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu \quad (4.17)$$

これがプランクの放射公式である。

4.3.4 分布関数とエネルギースペクトル

宇宙線のエネルギースペクトルは「微分スペクトル」 dI/dE 、次元は [宇宙線数/時間/面積/立体角/エネルギー] という量で表される。ここで「微分」とは単位エネルギー範囲あたりとなっているところを指し、エネルギー $E \sim E + \Delta E$ を持つ宇宙線の強度が $(dI/dE)\Delta E$ で与えられるような量である。この宇宙線のエネルギースペクトルは、もちろん分布関数と関連している。まず宇宙線は銀河系内ではおそらく体積密度は変わらないであろうから、 $f(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = n f(\mathbf{p})$ としてよいであろう。ここで n は宇宙線の数密度、 $f(\mathbf{p})$ は運動量空間の分布関数。また宇宙線は等方的であるので正味のフラックス nc (宇宙線の速度は全て c としてよい) はゼロだが、単位立体角あたりの強度は $I = nc/4\pi$ としてよい (次元は [宇宙線数/体積/立体角・速度] = [宇宙線数/面積/時間/立体角])。さらに運動量空間の分布関数であるが、やはり宇宙線は等方的であり運動量の向きの分布も等方的と考えてよいはずなので、運動量は向きを考えず大きさのみを考え、運動量空間での積分を $d^3\mathbf{p} = p^2 dp d\Omega$ としてよい。したがって式 (4.12) より

$$\frac{dN}{dV dp d\Omega} = n f(p) p^2$$

であり、運動量の大きさ p とエネルギー E の間には一対一の関係があつて、特に相対論的な場合は $E \sim pc$ なので

$$c \frac{dN}{dV dE d\Omega} = n f(p) \frac{E^2}{c^2}$$

また速度 c で面積 dS を時間 dt の間に通過する体積が dV で $c dS dt = dV$ であるから

$$\frac{dN}{dS dt d\Omega dE} = n f(p) \frac{E^2}{c^2}$$

となり、左辺はエネルギースペクトル dI/dE にほかならない。高エネルギー宇宙物理学で最も重要な観測量であるエネルギースペクトルを決めることは、まさに観測対象の分布関数を決めることなのである。

4.4 いろいろな粒子輸送現象

宇宙線の伝播を表す式は、連続の式 (4.2) を基本とし、左辺は $\partial n / \partial t$ 、つまりある地点 $\mathbf{r}$ における粒子数の時間変化を問題とする。そして右辺に、さまざまな粒子輸送現象に対応させて $-\nabla \cdot \mathbf{j}$ に具体的な形を与えたり、項を足していくことで構成される。

4.4.1 対流および移流：「風」がある場合

なんらかの風のようなものが存在し、ある向きに全体として粒子が流れている場合、 $\mathbf{j} = n\mathbf{V}$ というフラックスが発生し、分布関数の時間変化にはその発散 $-\nabla \cdot \mathbf{j} = -\nabla \cdot (n\mathbf{V})$ という項が現れる。

4.4.2 粒子の消滅や崩壊

ある寿命 τ で粒子が消滅するようなケースでは (物理的に本当にそういうことが起こるかどうかは別として) $-f/\tau$ という項が現れる。微分方程式

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} n \quad (4.18)$$

は簡単に解くことができ

$$\begin{aligned}
 dn &= -n/\tau dt \\
 \frac{dn}{n} &= -\frac{dt}{\tau} \\
 \ln n &= -\frac{t}{\tau} + C \\
 n(t) &= e^C e^{-t/\tau} = n(0)e^{-t/\tau}
 \end{aligned} \tag{4.19}$$

つまり粒子数は時間とともに指数関数的に現象する。消滅するまでの平均時間を計算すると、確かに

$$\begin{aligned}
 \langle t \rangle &= \frac{\int_0^\infty t e^{-t/\tau} dt}{\int_0^\infty e^{-t/\tau} dt} = \frac{\int_0^\infty t (-\tau e^{-t/\tau})' dt}{\int_0^\infty e^{-t/\tau} dt} \\
 &= \frac{[-t\tau e^{-t/\tau}]_0^\infty + \tau \int_0^\infty e^{-t/\tau} dt}{\int_0^\infty e^{-t/\tau} dt} = \tau
 \end{aligned} \tag{4.20}$$

となる。

Leaky Box モデル

銀河系宇宙線は、銀河系内をだいたい $\tau = 10^6 \sim 10^7$ 年ほど滞在しているらしいことを第 9 章で述べた。これを表すための銀河系宇宙線の簡単なモデルとして Leaky Box モデルがよく知られている。これは宇宙線分布の時間変化 $\partial f / \partial t$ は平均時間 τ_{esc} での宇宙線の銀河系からの「漏れ出し、逃げ出し」で記述される、という式

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\tau_{\text{esc}}} \tag{4.21}$$

で表され、式 (4.18) そのものであって解は

$$n(t) = n(0)e^{-t/\tau_{\text{esc}}} \tag{4.22}$$

である。

Leaky Box モデル (4.21) では、宇宙線の空間分布やエネルギー分布はいっさい考慮していない。 $-n/\tau_{\text{esc}}$ の項は宇宙線の銀河系からの逃げ出しを表すと解釈するものの、空間のどこにしようとも平均時間 τ で確率的に消えてしまうわけであり、宇宙線が銀河系の（空間的）境界部分に到達してから逃げ出すという状況を記述できているわけではない。したがってモデル (4.21) は単純すぎると考えられており、実際には他のプロセスも考慮し、右辺に項を足して議論することが多い。にも関わらず用語としては、 $-\frac{n}{\tau_{\text{esc}}}$ を含むモデルはどれも Leaky Box モデルと呼ばれるようだ。

4.4.3 ソース項がある場合

最も単純な Leaky Box モデル (4.21) を修正し、右辺にある正の項 $Q_0 > 0$ を追加してみよう。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\tau_{\text{esc}}} + Q_0 \tag{4.23}$$

右辺の正の項は $\partial n / \partial t$ を増加させる、つまり粒子数を増加させる、粒子を生み出す効果を表す。 Q_0 は定数であって時間、空間の関数ではないから、この場合は空間のあらゆる場所で絶えず一定のレート Q_0 で粒子を生み出しているという状況を表す。銀河系宇宙線であれば、宇宙線の起源天体が銀河系内全体に一律な密度で分布し、一定の割合で宇宙線を生成し続けているようなイメージである。も

し逃げ出し項 $-\frac{n}{\tau_{\text{esc}}}$ がなければ、宇宙線は $n = Q_0 t$ で絶えず増えていくことになる。式 (4.23) は、粒子の生成と逃げ出しが絶えず両方起っている状況を表す。この形の微分方程式（1階線形微分方程式）は以下の方法で解くことができる。右辺第1項を左辺に移し、 n の係数の原始関数を求める。ここでは t/τ_{esc} であるが、それを e の肩に乗せた $e^{t/\tau_{\text{esc}}}$ を両辺にかけると

$$\begin{aligned} e^{t/\tau_{\text{esc}}} \frac{\partial n}{\partial t} + e^{t/\tau_{\text{esc}}} \frac{n}{\tau_{\text{esc}}} &= Q_0 e^{t/\tau_{\text{esc}}} \\ \frac{d}{dt} \left(e^{t/\tau_{\text{esc}}} n \right) &= Q_0 e^{t/\tau_{\text{esc}}} \\ e^{t/\tau_{\text{esc}}} n &= \tau_{\text{esc}} Q_0 e^{t/\tau_{\text{esc}}} + C \\ n(t) &= \tau_{\text{esc}} Q_0 + C e^{-t/\tau_{\text{esc}}} \end{aligned} \quad (4.24)$$

$t = 0$ で $n = 0$ であったとすれば

$$n(t) = \tau_{\text{esc}} Q_0 (1 - e^{-t/\tau_{\text{esc}}}) \quad (4.25)$$

となる。逃げ出しがない場合は宇宙線は $Q_0 t$ で単調に増え続けるが、逃げ出しがあれば宇宙線の増加は緩やかになり、やがて定常状態 $\partial f / \partial t \sim 0$ に落ち着く。図 4.1 に、Leaky Box モデル (4.21) および (4.23) の解を示す。

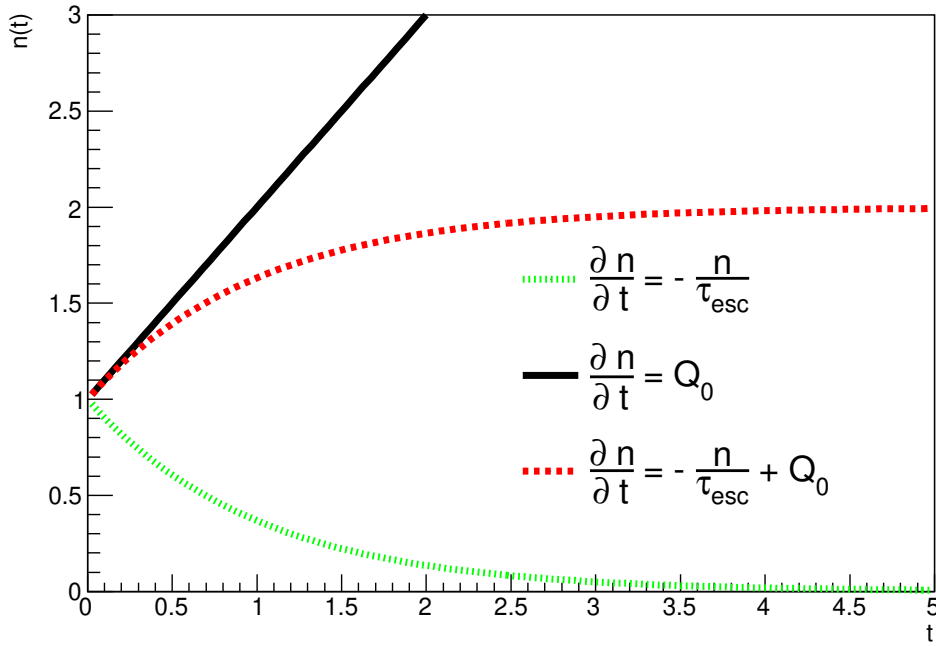


図 4.1 Leaky Box モデルの解（数値上は $\tau_{\text{esc}} = Q_0 = 1$ とし、 $f(0) = 1$ の初期条件を採用している）

4.4.4 デルタ関数のソース項がある場合 - グリーン関数

時間・空間についてのデルタ関数

時刻 $t = 0$ に瞬間的に粒子を発生し、その後の $t > 0$ では全く粒子を発生しないような粒子源があったとする。この場合のソース項は $q_0\delta(t)$ と表すことができる^{*2}。依然として空間依存性は与えられていないので、 $q_0\delta(t)$ は瞬間的な粒子生成が空間のいたるところで起こっていることを意味する。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\tau_{\text{esc}}} + q_0\delta(t) \quad (4.26)$$

これは1階線形微分方程式なので (4.23) のときと同じように解くことができる。両辺に $e^{t/\tau_{\text{esc}}}$ をかければ

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{t/\tau_{\text{esc}}} n \right) &= e^{t/\tau_{\text{esc}}} q_0\delta(t) \\ e^{t/\tau_{\text{esc}}} n &= q_0 \\ n(t) &= q_0 e^{-t/\tau_{\text{esc}}} \end{aligned} \quad (4.27)$$

これはソースなしの Leaky Box モデル (4.21) の解 (4.22) と同じであり、(4.26) は Leaky Box モデル (4.21) において初期条件 $n(0) = q_0$ を指定しただけ、と見ることができる。

次に空間のある一点 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ において、時刻 $t = 0$ に瞬間的に粒子を発生し、その後の $t > 0$ では全く粒子を発生しないような点状の粒子源があったとする。この場合のソース項は $q_0\delta(t)\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ と表すことができる。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\tau_{\text{esc}}} + q_0\delta(t)\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \quad (4.28)$$

複数のデルタ関数を含むこの形の微分方程式はフーリエ変換を用いて解くのが一般的であるが、(4.28) は空間に依存するのが $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ だけであるので、依然として1階線形微分方程式の解法で解くことができ、解は (4.27) に $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ が加わっただけで

$$n(t, \mathbf{r}; \mathbf{r}_0) = q_0 e^{-t/\tau_{\text{esc}}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \quad (4.29)$$

となる^{*3}。(4.29) を見ると、時間が経つと粒子数は $e^{-t/\tau_{\text{esc}}}$ で減少しているものの、粒子群の位置は $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ のままで変わっていないことを表す。これは元の微分方程式 (4.28) に粒子の移動（輸送）を表す項が含まれていないからである。

移流もある場合

速度 $\mathbf{V}$ による移流があれば $-\nabla(n\mathbf{V})$ という項も右辺に加わる。一次元で考え、速度は $V = V_0$ で場所や時刻によらないとする。まず $x = x_0$ における瞬間的なソース $q(t) = q_0\delta(t)\delta(x - x_0)$ と移流 nV_0 だけがあるとすれば

$$\frac{\partial n}{\partial t} = q_0\delta(t)\delta(x - x_0) - V_0 \frac{\partial n}{\partial x} \quad (4.30)$$

^{*2} 元の式の両辺の次元は [粒子数密度/時間] であるから、式 (4.23) の Q_0 、そして $q_0\delta(t)$ の次元もそうである。デルタ関数 $\delta(t)$ は [1/時間] の次元をもつので、 q_0 の次元は [粒子数密度] であり、式 (4.23) の Q_0 の次元と同じではない。

^{*3} 式 (4.29) は、 n は関数としては $\mathbf{r}, t$ が変数であるが、 $\mathbf{r}_0$ にソースがある状況でもある、ということを表す。

状況だけ考えれば、 $x = x_0$ において時刻 $t = 0$ で発生した粒子群が、時刻 $t > 0$ では速度 V_0 で等速で $x = x_0 + V_0 t$ の位置に平行移動しているはずで、結果は $n(x, t) = q_0 \delta(x - x_0 - V_0 t)$ にならない。これはフーリエ変換を使って解くのが定石である。 x によるフーリエ変換を

$$\tilde{n}(k, t) = \int n(x, t) e^{-ikx} dx \quad (4.31)$$

と定義すると、 $\partial n / \partial x$ のフーリエ変換は部分積分により

$$\int \frac{\partial n}{\partial x} e^{-ikx} dx = [n(x) e^{-ikx}]_{-\infty}^{\infty} - (-ik) \int n e^{-ikx} dx = ik \tilde{n} \quad (4.32)$$

ここで $n(x)$ は無限遠に向かって十分速くゼロになるとした。つまりフーリエ変換によって x による微分は ik を乗じることに変わる。これを使って微分方程式 (4.30) 全体をフーリエ変換すれば

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int n e^{-ikx} dx &= q_0 \delta(t) \int \delta(x - x_0) e^{-ikx} dx - ik V_0 \tilde{n} \\ \frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + ik V_0 \tilde{n} &= q_0 \delta(t) e^{-ikx_0} \\ e^{ik V_0 t} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + ik V_0 \tilde{n} \right) &= e^{ik V_0 t} q_0 \delta(t) e^{-ikx_0} \\ \frac{\partial}{\partial t} (e^{ik V_0 t} \tilde{n}) &= e^{ik V_0 t} q_0 \delta(t) e^{-ikx_0} \\ e^{ik V_0 t} \tilde{n} &= q_0 e^{-ikx_0} \\ \tilde{n}(k, t) &= q_0 e^{-i(x_0 + V_0 t)k} \\ n(x, t) &= q_0 \frac{1}{2\pi} \int e^{-i(x_0 + V_0 t)k} e^{ikx} dk = q_0 \frac{1}{2\pi} \int e^{i(x - (x_0 + V_0 t))k} dk \\ &= q_0 \delta(x - x_0 - V_0 t) \end{aligned} \quad (4.33)$$

予想通りの解が得られた。もし平均時間 τ による逃げ出しがあれば (4.30) の右辺に $-n/\tau$ が加わり、解には $e^{-t/\tau}$ がかかる。

4.4.5 粒子の拡散

Leaky Box モデルは、銀河系宇宙線は時間とともに銀河系から少しづつ逃げ出していく、という状況を、ある平均的時間 τ で数を減らしていく、ということだけで記述する簡単なモデルであり、宇宙線の空間的移動を一切考えていなかった。実際には宇宙線はある起源から出発し、銀河系内を運動しており、集団としては銀河系内を伝播している。そしてその様子は拡散的である、と考えられている。

粒子が何らかの原因でランダムウォークしているケースを考えよう。ランダムウォークとは、粒子がある平均的な距離（平均自由行程） ℓ 進むとその運動方向を変えるという現象であり、ブラウン運動も同様の現象である。銀河系内には磁場が存在し、銀河磁場は一様ではなく乱れがあるので、粒子の運動はランダムウォーク的と考えられる。ここではまず純粋なランダムウォークを考えよう。ある平均自由行程 ℓ が存在し、平均的に ℓ だけ進むと散乱を受けてその進行方向を変え、これを繰り返しながら進む。時刻 $t = 0$ に原点 $\mathbf{r} = 0$ で粒子の大群が一斉に解き放たれ、各粒子はそれぞれランダムウォークを始めたとする。時間が経つにつれ、粒子の空間分布はだんだんと広がっていく。粒子の位置の平均値は時間が経ってもゼロであるが、粒子の分布は広がりを持ち、それは時間とともにどんどん大きくなる。

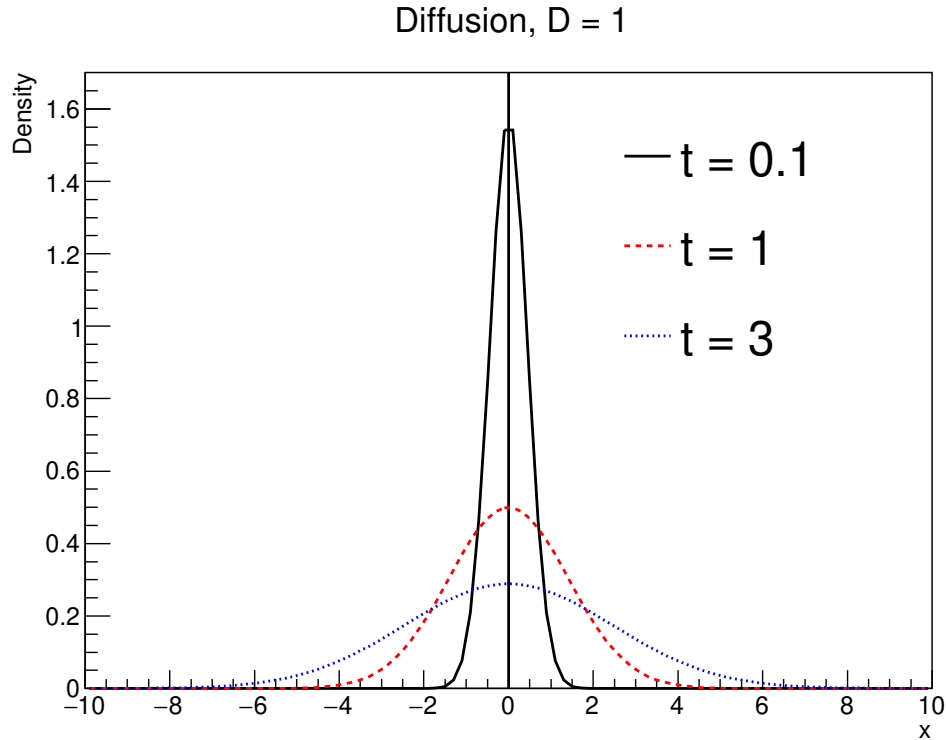


図 4.2 1 次元の拡散：拡散係数は $D = 1$ 、時刻を $t = 0, 0.1, 1, 3$ としたときに粒子集団が広がっていく様子。粒子はなくなるので面積は一定である。

拡散において、粒子の広がり方は**拡散係数** D というただ 1 つのパラメータで表される。拡散係数 D は、粒子の速度 v と粒子の平均自由行程 ℓ で決まる。粒子の速度が大きいほど粒子の空間的広がりも早く、拡散係数は大きくなる。粒子の平均自由行程が大きいほど、散乱されて方向を変えられるまでに走れる距離が長くなるので、やはり広がりやすくなる。結果として拡散係数 D は v と ℓ の積で決まる^{*4}。拡散の様子は拡散係数 D のみによって決まり、 v, ℓ にそれぞれ独立に依存するのではない。 N 次元の拡散においては拡散係数は $D = v\ell/N$ で与えられる。そして時刻 $t = 0$ で一斉に原点 $\mathbf{r} = 0$ を発した粒子集団の、 n 次元拡散における時刻 t における空間分布は 1 次元の場合に時間とともに粒子集団が広がっていく様子を図 4.2 に示す。粒子が $t = 0$ に原点で解き放たれたとするならば、 $t = 0$ においては空間分布はデルタ関数である。時間とともに粒子の空間分布が広がっていく、しかしどの時刻であっても空間分布の形はガウシアンであり、その時の広がり程度は $\exp$ の中を見れば $\sigma = \sqrt{2Dt}$ の程度であることがわかる。つまり粒子分布は時間とともに広がっていくものの、その広がり程度は時間 t に比例するわけではなく、 $\sqrt{t}$ でゆっくりと広がっていく。拡散係数 D が大きいほどこの広がり方も大きくなることはあきらかだろう。

本節で我々が考えたいのは、拡散が起こっているとき、それが宇宙線の伝播を記述する式 (4.2) の右辺にどのように現れるかである。式 (4.2) の次元は [粒子数密度/時間] であり、 D と n を使ってこの次元の量を作るには、 D が [長さ²/時間] であることを考えれば、 Dn に対して [1/長さ²] の次元を持つ量または微分演算が加わった項であることが推察される。

^{*4} 拡散の様子が、粒子の速度 v と平均自由行程 ℓ の積だけで決まるような単純化したモデルを拡散と呼ぶ、と言った方がよいかもしれない。速度と平均自由行程のもっと複雑な組み合わせで決まるような伝播プロセスを考えることは自由である。

一般に散乱は等方的に起こる。1次元の散乱であれば、1度の散乱によって右に行くか左に行くかは等確率で起こる。3次元の拡散であれば、ある1点からスタートした粒子群の拡散は等方的に起こり、時間とともに球状に広がっていく。では、ある箱の中で空間にくまなく一様に粒子を分布させて拡散がスタートするとどうなるか？これは部屋の中の空気分子の状況と同じである。大気分子は絶えず運動し、散乱され、拡散が起きているが、部屋の中での粒子の密度はどこも同じであり、時間的には変化していない。部屋の中のある微小な領域に着目したとき、その領域を出入りする粒子を考えると、上から入ってくるもの、下から入ってくるもの、右から入ってくるもの、左から入ってくるもの、それらは全てキャンセルしあっている。すなわち、空間的に粒子密度がどこも同じであれば、空間の各点（各セル）での粒子の出入りはいつも発生しているものの、正味の出入りはいつもゼロである。部屋の中では普通は風は発生しない。空間の密度一様の状況では、拡散によっては正味の粒子の流れ j は発生しない。そして、ゼロでない正味の出入りが発生するのは、上から入ってくるものと下から入ってくるものの数が違う、右から入ってくるものと左から入ってくるものの数が違う場合であり、これは粒子の空間分布の密度が異なる場合にのみ起こる。つまり、拡散においては粒子の流れは粒子密度の勾配に比例する： $j \propto \nabla n$ ^{*5}。 j の次元が [粒子数/面積/時間]、 ∇n の次元が [粒子数/体積/長さ] であることから、 j と ∇n を結ぶ比例係数の次元は [長さ²/時間] であることがわかる。これは拡散係数 D にほかならない。かくして拡散における粒子の流れは

$$j = -D\nabla n \quad (4.34)$$

与えられる。負号がついているのは、流れは粒子密度の高い方から低い方へ発生するからである。なお式 (4.34) は熱伝導（温度の高い方から低い方へ熱は流れる）と同じ形をしている。これで、拡散が発生している場合の粒子の伝播を記述する式が描けるようになった。連続の式 (4.2) の右辺に (4.34) を入れれば

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n \quad (4.35)$$

が得られる。これを拡散方程式と呼ぶ。

拡散方程式のグリーン関数

時刻 $t = 0$ において、原点 $r = 0$ から出発して粒子群が拡散を始めた場合に、時刻 t において粒子がどのように空間的に分布しているかを見出そう。簡単のため1次元で考えれば、解くべき方程式は (4.35) の ∇^2 を $\partial^2/\partial z^2$ で置き換え、原点にある粒子源を表す項を加えた

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} + q_0 \delta(t) \delta(z) \quad (4.36)$$

である。これはフーリエ変換を使って解くことができる。両辺に e^{-ikz} をかけて z で積分すると

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} n e^{-ikz} dz = D \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} e^{-ikz} dz + q_0 \delta(t) \quad (4.37)$$

ここでフーリエ変換の定義

$$\tilde{n}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} n(z) e^{-ikz} dz \quad (4.38)$$

^{*5} 流れは粒子密度の勾配に依存しそうではあるが、単なる比例でいいのか、と思うかもしれない人は、そういう比例でいい場合をモデル化したのが拡散である、と考えればよい。

を思い出せば、左辺は $\partial \tilde{n} / \partial t$ であり、また右辺第1項は部分積分を使い、十分遠方では $n = \partial n / \partial z = 0$ とすれば

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} e^{-ikz} dz &= \left[\frac{\partial n}{\partial z} e^{-ikz} \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial n}{\partial z} (-ik) e^{-ikz} dz \\ &= (ik) \left[\frac{\partial n}{\partial z} e^{-ikz} \right]_{-\infty}^{\infty} - (ik) \int_{-\infty}^{\infty} (-ik) n e^{-ikz} dz \\ &= -k^2 \tilde{n} \end{aligned} \quad (4.39)$$

よって (4.37) は

$$\frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + Dk^2 \tilde{n} = q_0 \delta(t) \quad (4.40)$$

となる。すなわち t, z の偏微分方程式である拡散方程式 (4.36) は、 z でフーリエ変換することにより (4.40) という t についての常微分方程式に変換された。これは Leaky Box の場合の式 (4.23) と形式上は同じであり、両辺に $e^{Dk^2 t}$ をかけるというテクニックで解ける。

$$\begin{aligned} e^{Dk^2 t} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + e^{Dk^2 t} Dk^2 \tilde{n} &= e^{Dk^2 t} q_0 \delta(t) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{Dk^2 t} \tilde{n} \right) &= e^{Dk^2 t} q_0 \delta(t) \\ e^{Dk^2 t} \tilde{n} &= \int e^{Dk^2 t} q_0 \delta(t) dt = q_0 \\ \tilde{n}(k) &= q_0 e^{-Dk^2 t} \end{aligned} \quad (4.41)$$

そしてこれをフーリエ逆変換すれば求めたい $n(t, z)$ が得られる。

$$\begin{aligned} n(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{n}(k) e^{ikz} dk = \frac{q_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Dk^2 t} e^{ikz} dk \\ &= \frac{q_0}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi}{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \end{aligned} \quad (4.42)$$

ここで積分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2} e^{iax} dx = \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-a^2/4b} \quad (4.43)$$

を用いた。(4.42) が拡散方程式 (4.36) の解である。確かに、空間 z に関してガウス関数的な分布になっている。

もし速度 V_0 による移流もあれば、(4.40) の左辺に1つ加わって

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + Dk^2 \tilde{n} + ikV_0 \tilde{n} &= q_0 \delta(t) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{Dk^2 t + ikV_0 t} \tilde{n} \right) &= e^{Dk^2 t + ikV_0 t} q_0 \delta(t) \\ e^{Dk^2 t + ikV_0 t} \tilde{n} &= \int e^{Dk^2 t + ikV_0 t} q_0 \delta(t) dt = q_0 \\ \tilde{n}(k, t) &= q_0 e^{-Dk^2 t - ikV_0 t} \end{aligned} \quad (4.44)$$

$$\begin{aligned} n(x, t) &= q_0 \frac{1}{2\pi} \int e^{-Dk^2 t - ikV_0 t} e^{ikz} dk = q_0 \frac{1}{2\pi} \int e^{-Dt k^2} e^{i(z - V_0 t)k} dk \\ &= q_0 \sqrt{\frac{\pi}{Dt}} e^{-(z - V_0 t)^2/4Dt} \end{aligned} \quad (4.45)$$

当たり前の結果だと思えるだろうか？

散乱は完全にランダムに起こるので、もし拡散によって正味の粒子の流れつまりゼロでないフラックスが生じるとすれば、それは元々の粒子の空間密度分布に勾配がある場合である。拡散とは、フラックスが粒子分布の空間勾配に比例するという

$$\mathbf{F} = -D\nabla f \quad (4.46)$$

が定義であると言ってもよい。ここで D は拡散係数と呼ばれ、[長さ²/時間] の次元を持つ。この時も、あるセルに着目したときの粒子密度の時間変化 $\partial f/\partial t$ は前に述べたようにフラックスの発散で与えられるから、拡散があるときは輸送方程式には $-\nabla \cdot (-D\nabla f)$ という項が加わる。拡散係数 D が空間座標によらないなら $D\nabla^2 f$ である。

拡散現象は全て拡散係数 D で特徴づけられる。 D の次元は [長さ²/時間] であり、 D が何で決まるかを考えるには、何かその拡散現象に特徴的な長さまたは時間の次元を持つ物理量を探せばよい。これは平均自由行程 ℓ と粒子の速度 v である。実際拡散係数は ℓ と v の積で決まる。厳密にはこれに幾何学係数がかかり、1次元の拡散なら $D_1 = v\ell$ 、2次元、3次元空間での拡散ではそれぞれ $D_{2,3} = v\ell/2, v\ell/3$ となる。

なおここでの議論から明らかなように、物理学において「拡散」という場合はランダムウォークに起因して粒子集団の位置分布がじわじわと広がっていくことを表す。粒子分布が空間的に広がっていくという様子をなんでも拡散というのではない。例えば核兵器開発技術が広まってしまうことを「核拡散」というが、これはある国からある国へ技術が伝わることを意味し、核技術が周辺国をランダムウォークしながらじわじわと広がっていくという状況ではないので、物理学的な意味での「拡散」ではない。

4.5 粒子の加速・減速がある場合

何らかのメカニズムが働き、粒子が加速を受けている場合を考えよう。これは何らかの外部的要因で運動量が時間的に変化している、加速であれば $d\mathbf{p}/dt > 0$ であるような場合である。元々は $\mathbf{p}$ というセルにはいなかった運動量の低いセルにいた粒子が、加速を受けて運動量が高くなり $\mathbf{p}$ というセルに流入してきたり、流出したり、また減速によつての流入や流出もあるわけである。例えばある時間的に一定な割合で運動量が増え続けているならば、 $\mathbf{a} = d\mathbf{p}/dt$ という、運動量という座標が時間的に変化するという意味における「速度」があることになり、したがって $\mathbf{a}f$ という、運動量空間での「フラックス」が発生する。これは位置座標が時間的に変化するという通常の意味での速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{x}/dt$ があるときに通常の意味でのフラックス $\mathbf{v}f$ が生じるのと全く同じである。とすれば、加速や減速が起こることによる粒子分布関数の変化はその「発散」(運動量空間での発散)に負号をつけた $-\nabla_{\mathbf{p}}(\mathbf{a}f) = -\nabla_{\mathbf{p}}\left(\frac{d\mathbf{p}}{dt}f\right)$ となる。

4.6 宇宙線の伝播と加速の記述

宇宙線物理学では、ある起源天体で発生した宇宙線が、時間とともに空間をどのように伝わり、移動して広がっていくか(伝播していくか)、またはある粒子加速天体にいる宇宙線がその分布関数をどのように変えていくか、という議論がよく行われる。そのときに用いられるのが分布関数である。実は宇宙線の伝播と加速は、その記述のみ限ってはその形式は全く同じである。粒子がその位置座標

を変化させていくのを追跡するのが伝播であり、粒子がその運動量座標を変化させていくさまを追跡するのが加速である。宇宙線の加速は空間におけるある速度 $\mathbf{V}$ のもとでの移流があるのと全く同じ形で記述される*6。

例えば Gaisser の宇宙線の教科書には、宇宙線の輸送方程式として

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_i}{\partial t} = & \nabla \cdot (D_i \nabla f_i) - \frac{\partial}{\partial E} (b_i f_i) - \nabla \cdot \mathbf{u} f_i - n v \sigma_i f_i - \frac{1}{\tau_i^{\text{esc}}} f_i - \frac{1}{\tau_i} f_i \\ & + \sum_j \frac{1}{\tau_{ij}} f_j + \sum_{j>i} n v \sigma_{ij} f_j + Q_i \end{aligned} \quad (4.47)$$

が与えられている。 f_i は粒子種 i の宇宙線の分布関数を表す。これは「宇宙線の輸送方程式はこれである」として確定したものではなく、「可能性として思いつくものを全て並べてみた」というくらいのものである。空間伝播に興味があればその項だけを、加速に興味があればエネルギーにからむ項のみを残して議論すればよい。 $-\frac{\partial}{\partial E} (b_i f_i)$ は前節で述べた加速または減速率 b_i がある場合の分布関数の時間変化への寄与、 $-n v \sigma_i f_i$ は宇宙線原子核種 i が宇宙空間中の物質と断面積 σ_i で衝突して失われる効果、 $-f/\tau_i^{\text{esc}}$ は銀河から逃げ出す効果、 Q は何らかの宇宙線を生み出すソース（次元は [粒子分布/時間]）で、宇宙線を作り出しているなら正、吸い込んでいるなら負である。

参考文献

1. Landau & Lifshitz, "Physical Kinetics"
2. 今村勤 「物理とグリーン関数」(岩波書店)

*6 もっとも、個々の粒子の加速そのものがどのように起こっているのかというメカニズムを考えるのは全く別の話題である。

索引

aperture, 60

exposure, 60

GZK カットオフ, 136

V. Hess, 7

NKG 関数, 71

power-law, 8

位相空間, 44

色温度, 102

Wolf-Rayet 星, 129

渦巻き銀河, 109

宇宙背景放射, 110

うるう年, 88

うるう秒, 81

SI 秒, 80

エネルギースペクトル, 8

オールとの雲, 105

回帰年, 88

拡散, 50

拡散係数, 51

カロリメータ, 62

軌道傾斜角, 104

逆コンプトン効果（散乱）, 34

協定世界時 (UTC), 81

強度 (intensity), 8, 43

銀河円盤, 109

銀河系, 109

銀河座標, 98

銀河磁場, 110

空気シャワー, 40, 68

クライン-仁科の式, 35

グレゴリオ暦, 88

恒星時, 93

恒星日, 87

光電効果, 36

国際原子時, 80

古典電子半径, 35

コロナ, 103

コロナ質量放出, 103

コンプトン効果（散乱）, 35, 36

歳差, 95

最小電離損失, 28

座標時, 81

時角, 93

視恒星時, 97

視赤緯, 97

視赤経, 97

修正ユリウス日 (MJD), 86

主系列星, 104

シュテファン-ボルツマンの法則, 101

春分点, 94

準惑星, 104, 105

章動, 95, 96

ショック加速理論, 131

シンクロトロン放射, 33

真の春分点, 97

星間空間, 107

星間物質, 110

静止質量, 17

制動放射, 31, 68

世界時, 79

赤緯, 92

赤道傾斜角, 105

赤道傾斜角（黄道傾斜角）, 94

赤経, 92

組成, 13

大気蛍光法, 75

太陽, 101

太陽系外縁天体, 105

太陽圏, 107

太陽光度, 101

太陽黒点, 102

太陽定数, 101

太陽年, 88

太陽風, 103

縦方向発達（空気シャワーの）, 69

チェレンコフ放射, 36

地球時, 81

地方恒星時, 94

中性子星, 128

超新星, 126

超新星残骸, 124

超新星爆発, 104, 110

調和解析（レイリー解析）, 157

TAI, 80

TCG（地心座標時）, 83

TCB（太陽系座標時）, 84

電磁カスケード, 38, 68

電子対生成, 36

電離損失, 27, 68

東西効果, 7

トムソン散乱, 34

トムソン散乱の断面積, 35

白色矮星, 104

破碎, 112

破碎反応, 111

反恒星日, 161

ブランク分布, 45
フレア, 103

平均恒星時, 97
平均春分点, 96, 97
平均赤緯, 97
平均赤経, 97
平均太陽時, 79
ヘリオポーズ, 107

放射長, 32, 68

マクスウェル分布, 45

ミューオントモグラフィ, 32

モリエール長, 71

UT1, 79
ユリウス世紀, 86
ユリウス日 (JD), 86
ゆりうすれき, 88

横方向発達 (空気シャワーの), 71

ラーモアの公式, 30
ラーモア半径, 123
ランダウ分布, 30

Leaky Box モデル, 47
力学時, 81
流速 (flux), 10, 41
臨界エネルギー, 32, 69

レイリー分布, 155

ローレンツ因子, 17, 67
ローレンツ変換, 19

惑星間空間, 107
惑星状星雲, 104